

SEMANA 14

CONSOLIDACIÓN 14

TEJIDO MUSCULAR. MÚSCULOS DE LA CABEZA Y CUELLO.

1. Sobre las características morfofuncionales del tejido muscular, escribe en el espacio en blanco (V) si el planteamiento es verdadero o una (F) si es falso.
 - a) ___ Las células musculares tienen forma esférica, lo que le permite un mayor acortamiento durante la contracción.
 - b) ___ Las células musculares se encuentran relacionadas con tejido conectivo constituyendo los músculos.
 - c) ___ El músculo cardíaco es estriado voluntario.
 - d) ___ Las fibras musculares estriadas son mononucleadas.
 - e) ___ Los túbulos transversales o túbulos T son invaginaciones tubulares del sarcolema responsables de la contracción uniforme de cada fibra muscular esquelética.
 - f) ___ Los túbulos T y el retículo sarcoplásmico están desarrollados en las fibras musculares lisas.
 - g) ___ En la célula muscular estriada cardíaca los túbulos T se localizan a nivel de la unión de la banda A con la I en cada sarcómera.
 - h) ___ La placa motora constituye una unión mioneural situada en la superficie de la fibra muscular.
 - i) ___ Las triadas son estructuras presentes en el músculo estriado esquelético que están constituidas por un túbulo T y dos cisternas transversales del retículo sarcoplásmico.
 - j) ___ Las células musculares cardíacas presentan especializaciones del sarcolema llamadas discos intercalares que garantizan la transmisión uniforme del impulso.
 - k) ___ La fibra muscular lisa presenta haces de miofilamentos que se cruzan en todas direcciones, formando una trama tridimensional.
 - l) ___ El músculo esquelético deriva del mesodermo paraxial.
 - m) ___ El tejido conectivo hacia los cuales migran los mioblastos de la región cefálica deriva de las crestas neurales.
 - n) ___ Los mioblastos de los hipómeros dan lugar a los músculos extensores.

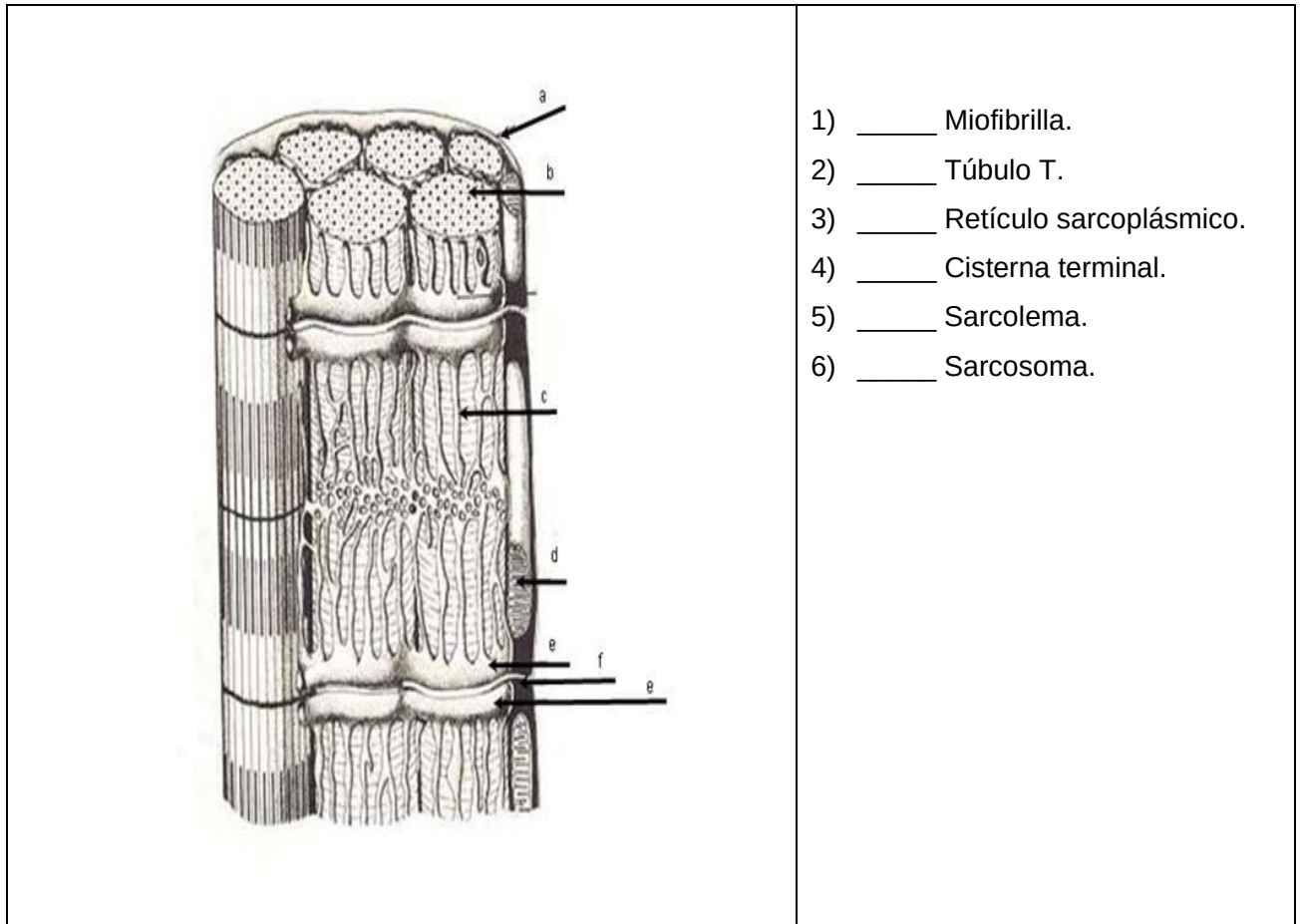
2. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de las variedades de tejidos musculares estudiados, completa el siguiente cuadro con los aspectos que se te ofrecen:

Características	Músculo esquelético	Músculo cardíaco	Músculo liso
Presencia de estriaciones transversales			
Cantidad de núcleos			
Control nerviosa de su función			
Localización			
Presencia de discos intercalares			

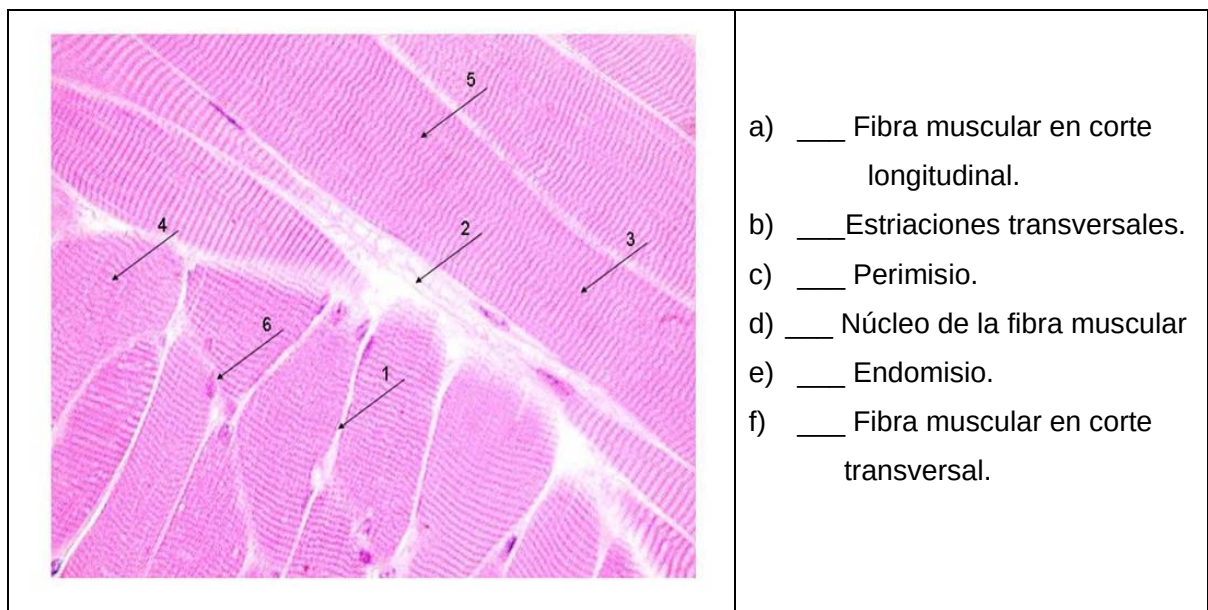
3. Teniendo en cuenta la nomenclatura utilizada para los componentes de las fibras musculares, relacione mediante el número correspondiente, el término empleado que aparece en la columna A para cada componente de la columna B.

Columna A	Columna B
a) ___ Sarcolema.	1. Membrana plasmática.
b) ___ Sarcoplasma.	2. Filamentos.
c) ___ Sarcosoma.	3. Retículo endoplasmático liso.
d) ___ Retículo sarcoplásmico.	4. Citoplasma.
e) ___ Miofilamentos.	5. Mitocondria.

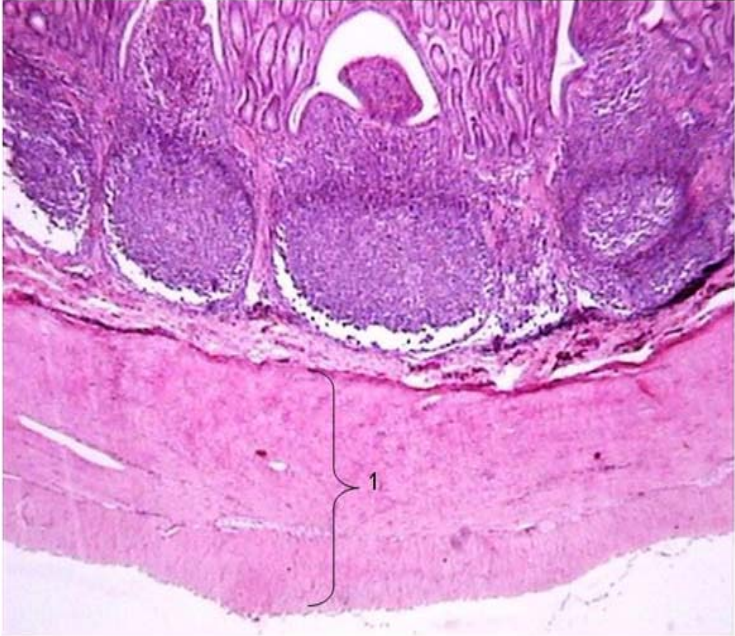
4. Identifica en el esquema que representa la organización de los componentes de la fibra muscular estriada esquelética las estructuras señaladas, colocando en el espacio en blanco la letra correspondiente.



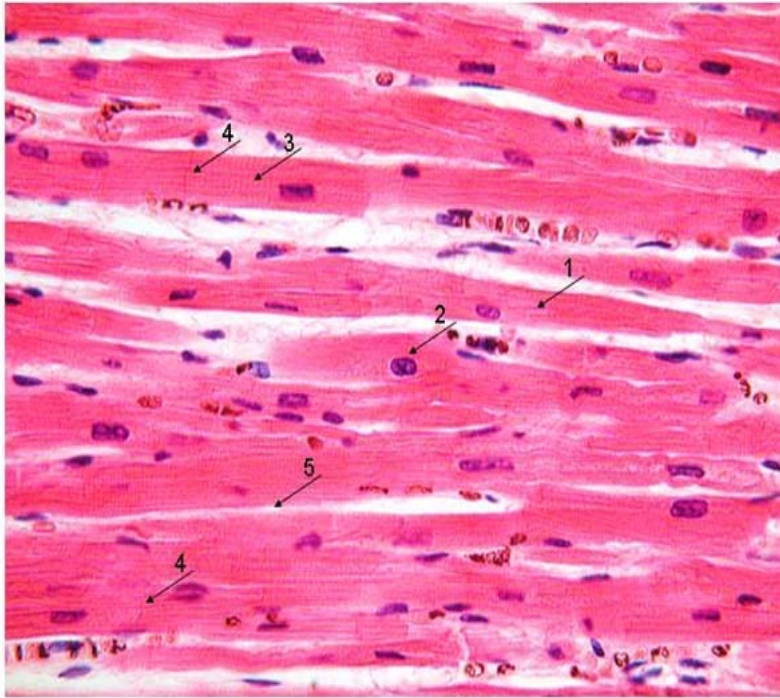
5. Observa detenidamente la siguiente imagen e identifica el tipo de músculo y los detalles señalados



6. Observa cuidadosamente la imagen perteneciente a una porción de la pared del intestino grueso e identifica el tejido señalado con el 1.

	a) _____
--	-----------------

7. Observa detenidamente la imagen y selecciona la respuesta correcta según corresponda en cada caso.



a) Marca con una X si se corresponde con:

- 1) ____ Músculo estriado esquelético.
- 2) ____ Músculo liso.
- 3) ____ Músculo estriado cardíaco.

b) Identifica los detalles señalados:

- 1) ____ Núcleo de la fibra muscular.
- 2) ____ Disco intercalar.
- 3) ____ Fibra muscular en corte longitudinal.
- 4) ____ Endomisio.
- 5) ____ Estriaciones transversales.

8. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales del tejido muscular, relaciona mediante la letra correspondiente las características que aparecen en la columna A con las estructuras de la columna B. **Se repiten opciones.**

Columna A	Columna B
1) __ Rodea miofilamentos individuales.	a) Epimisio.
2) __ Rodea músculos completos.	b) Perimisio.
3) __ Rodea miofibrillas individuales.	c) Endomisio.
4) __ Rodea fascículos individuales.	d) Retículo sarcoplásmico.
5) __ Rodea fibras musculares individuales.	e) Ninguna de las anteriores.
6) __ Incluye la lámina basal.	
7) __ Contiene en su interior los iones de Ca^{+2} .	
8) __ Está constituido por tejido conjuntivo laxo.	
9) __ Está constituido por filamentos de actina.	

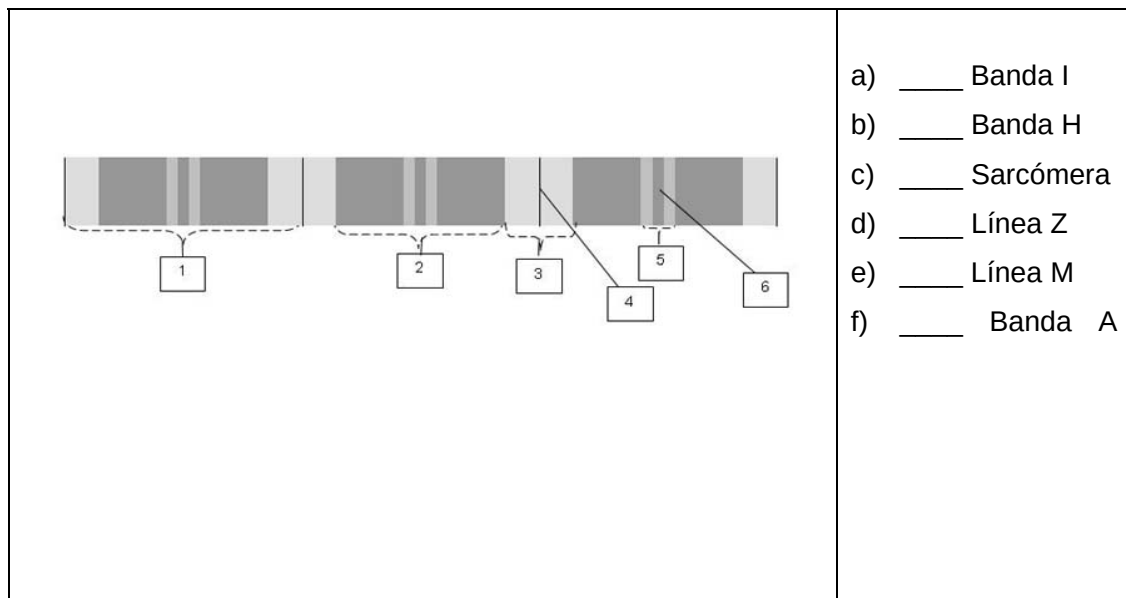
9. Sobre las características morfofuncionales del retículo sarcoplásmico del músculo esquelético, escribe en el espacio en blanco una V si el planteamiento es verdadero o una F si es falso.

- a) ___ Es una forma especializada de retículo endoplasmático liso.
- b) ___ Transporta en forma activa iones de Ca^{2+} a través de sus membranas.
- c) ___ Es una invaginación del sarcolema.
- d) ___ Está constituido por cisternas distendidas, tubos transversos y vesículas anastomosadas.
- e) ___ Transporta la despolarización hacia el interior de la fibra muscular.

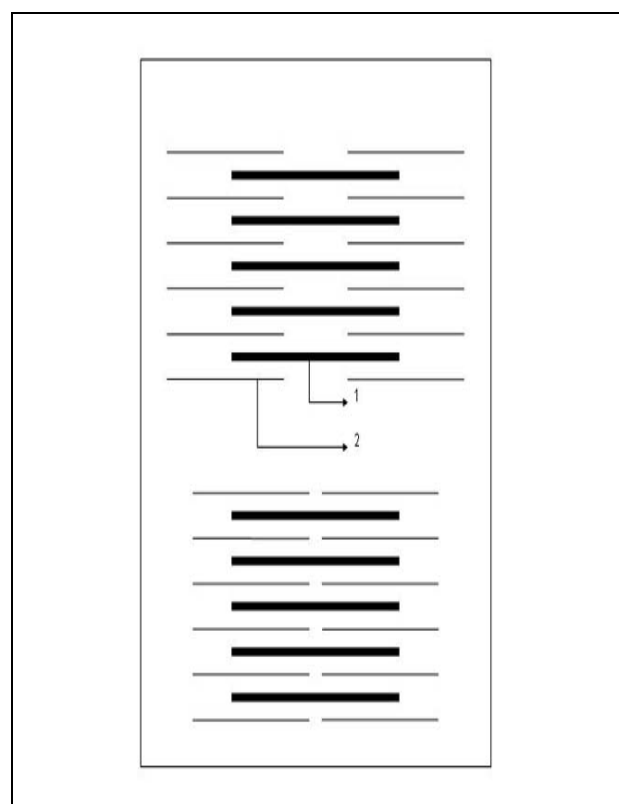
10. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de los miofilamentos contráctiles relaciona, mediante la letra correspondiente las características de la columna A con los elementos de la columna B.

Columna A	Columna B
1) ___ Contiene miosina.	a) Filamentos gruesos.
2) ___ Contiene actina.	b) Filamentos finos.
3) ___ Contiene meromiosina pesada.	c) Ambos.
4) ___ Está anclado a la línea Z.	d) Ninguna.
5) ___ Contiene desmina.	
6) ___ Se encuentran en la banda I.	
7) ___ Se encuentran en la banda A.	

11. En la imagen se representa la organización de una miofibrilla, identifica sus componentes según el número correspondiente en cada caso.



12. Utilizando el siguiente esquema, que representa la organización de los componentes de la sarcómera, responde:



a) Qué modificaciones sufren los siguientes componentes durante la contracción, responde utilizando la siguiente clave.

(1) Desaparece, (2) Aumenta, (3) Disminuye o (4) No varía.

a. La banda I ____

b. La banda A ____

c. La banda H ____

b) Teniendo en cuenta la organización de la sarcómera, completa los espacios en blanco:

1. La banda A está constituida por _____

2. La banda I está constituida por _____

3. El filamento señalado con el número 1 en el esquema representa a _____

4. El filamento señalado con el número 2 en el esquema representa a _____

13. Con la ayuda del microscopio óptico de campo brillante identifica los señalamientos en las láminas siguientes:

Señalamientos en las láminas histológicas.

Intestino delgado. Órgano tubular. H/E 10X, 40X.

2. Epitelio simple cilíndrico absorptivo con células caliciformes.
3. Tejido conjuntivo areolar laxo.
4. Epitelio simple plano (endotelio) en un vaso sanguíneo.
5. Glándulas tubulares simples (exocrinas).
6. Músculo liso corte longitudinal y transversal.

Lengua. Órgano macizo. Hematoxilina Férrica 10X, 40X.

2. Epitelio estratificado plano.
3. Tejido conjuntivo areolar laxo.
4. Tejido conjuntivo denso irregular.
5. Glándulas linguales.
6. Músculo estriado esquelético.
7. Núcleo de célula muscular estriada.
8. Endomisio (tejido conjuntivo areolar laxo).
9. Perimisio (tejido conjuntivo denso).

14. Utilizando las láminas histológicas o las figuras de la galería de imágenes histológicas, realiza las siguientes tareas.

- Utilizando la lente de menor aumento, en la lámina de intestino delgado, localiza el tejido epitelial y tejido muscular y clasifica las variedades que observas.
- Pasa a la lente de mayor aumento y localiza el tejido muscular, clasifícalo.
- ¿Qué características observas en el citoplasma de esas células? ¿Cómo son los núcleos? ¿Dónde se localizan? ¿Qué coloración toma el citoplasma, es acidófilo o basófilo?
- Utilizando la lente de menor aumento, en la lámina de lengua, localiza los tejidos epitelial, conjuntivo y muscular y clasifica las variedades que observas.
- Con la misma lente, observa la parte central de la lengua. Pasa a la lente de mayor aumento, observa el tejido muscular en corte transversal, longitudinal y oblicuo. Identifica el tejido que está entre los fascículos.
- ¿Qué variedad de músculo es el que estás observando, ¿Por qué lo identificas?
- Recuerda que para realizar esta tarea debes tener presente:
 - o Características del citoplasma de esas células?. Coloración.
 - o Características de los núcleos? ¿Dónde se localizan? ¿En qué corte se ven mejor?
 - o Presencia de bandas claras y oscuras que se aprecian en los cortes longitudinales. ¿Qué estructura evidencian?

15. Explica la secuencia de eventos en el acoplamiento excitación-contracción en el músculo esquelético.

16. Sobre la fisiología del proceso de la contracción muscular. Responde utilizando la siguiente clave:

ME: Músculo esquelético ML: Músculo liso A: Ambos tipos.

1. ___ Consume mayor cantidad de energía durante la contracción.
2. ___ Tiene menor distancia útil de contracción.
3. ___ Su contracción puede ser isométrica e isotónica.
4. ___ El calcio actúa como ión acoplador entre la excitación y la contracción.
5. ___ Se contrae únicamente en respuestas a estímulos nerviosos.
6. ___ La contracción dura mayor tiempo.
7. ___ Desarrolla una mayor tensión contráctil.
8. ___ El calcio se une a la calmodulina durante el proceso de acoplamiento.
9. ___ Puede ser autoexcitable.
10. ___ Se contrae en respuesta a factores tisulares locales y hormonas.

17. En relación a la contracción muscular, completa el espacio en blanco seleccionando la mejor respuesta:

- a) Cuando disminuye el calcio en sangre por debajo de ciertos límites, la contracción muscular _____.
- b) Cuando un músculo se estimula con frecuencias crecientes se produce la sumación _____ y cuando la frecuencia de estimulación es muy grande se produce la _____.
- c) Cuando existe una contracción muscular mantenida que conlleva a agotamiento de las reservas energéticas del músculo se produce la _____.
- d) Sustancia que compite con la acetilcolina por los receptores y disminuye la amplitud del potencial de placa motora _____.
- e) La debilidad muscular en la Miastenia Gravis mejora con _____.
- f) Cuando una persona está levantando pesas se pone de manifiesto una contracción muscular _____, pero cuando sostiene las pesas en alto es mediante una acción muscular principalmente _____.

Utiliza las posibles respuestas:

Aumenta, disminuye, no se modifica, curare, tetanización, isométrica, isotónica, neostigmina, fatiga, temporal, adrenalina, espacial.

18. Expresa con tus palabras el concepto de músculo como órgano y los distintos elementos que forman su estructura.

19. Menciona las porciones del músculo como órgano y sus elementos auxiliares.

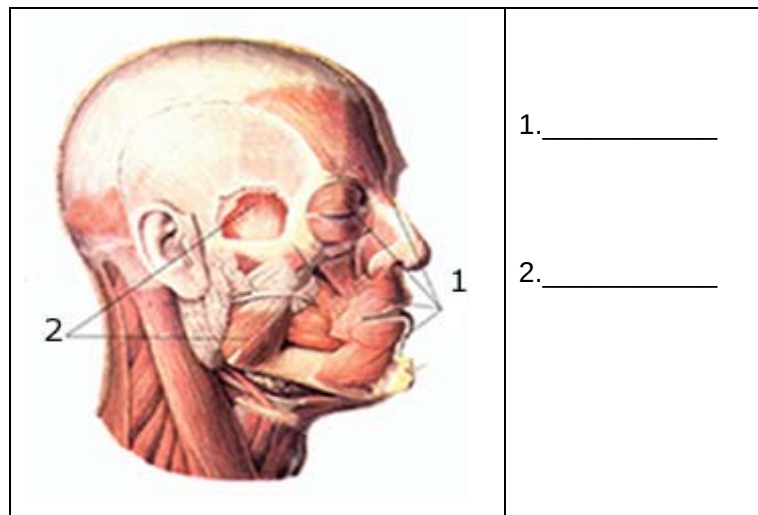
20. Cita los diferentes criterios clasificatorios de los músculos y pon ejemplos en cada caso.

21. Menciona los sistemas de palancas que existen en el organismo y pon ejemplos de cada uno.

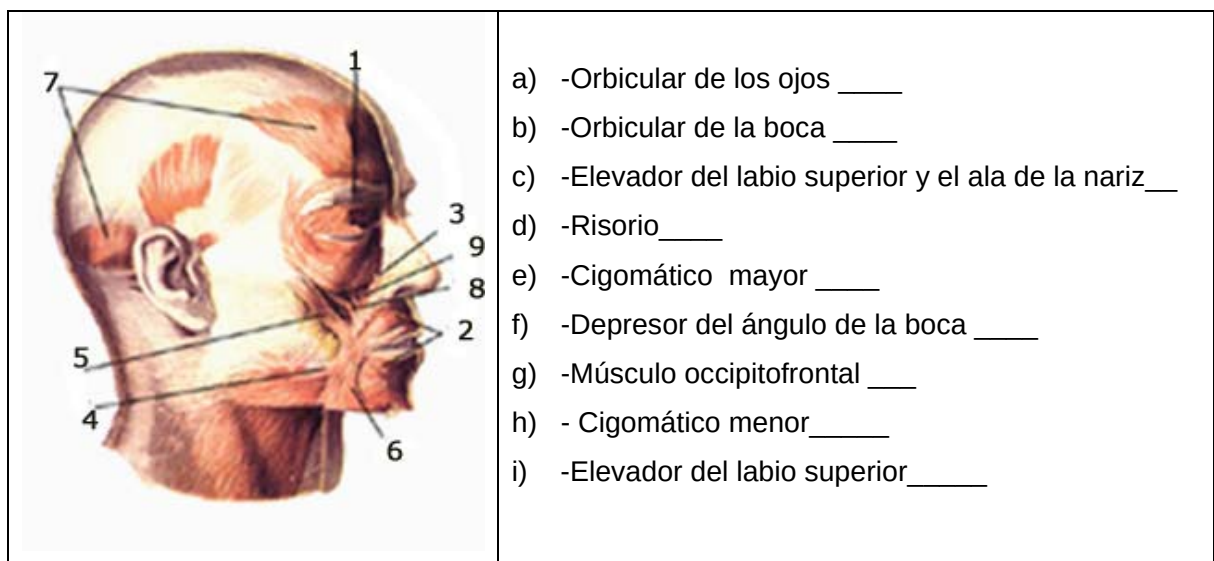
22. Menciona los tipos de movimientos articulares.

23. En las figuras que se muestran a continuación:

a) Precisa los grupos musculares de la cabeza señalados con el 1 y el 2:



b) Identifica los músculos señalados con los números:

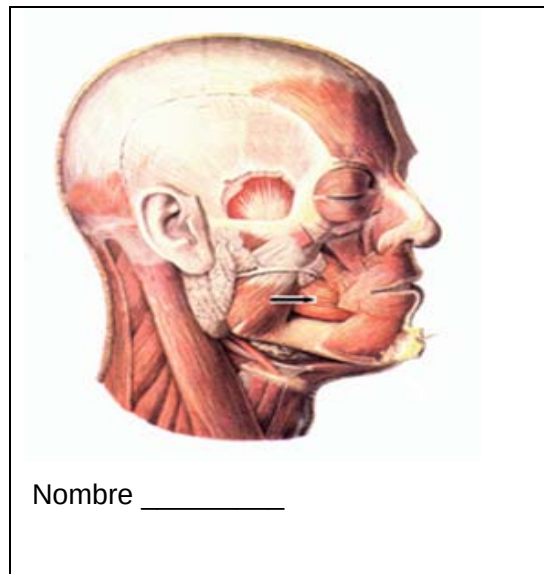


24. Sobre las características morfofuncionales del grupo muscular de la mímica, escribe en el espacio en blanco una V si el planteamiento es verdadero o una F si es falso.

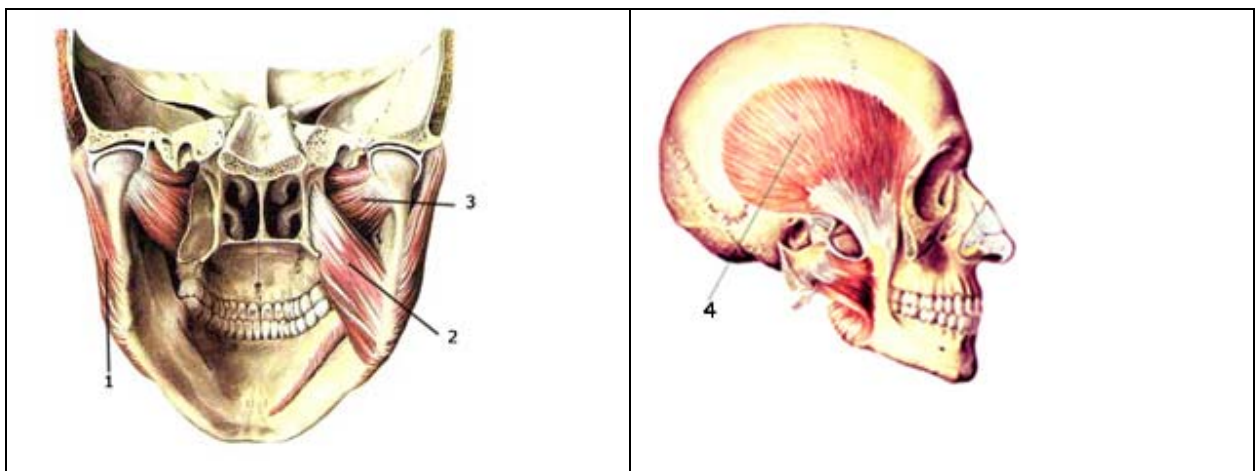
- a) ____ Los músculos de la mímica son fascículos delgados que carecen de fascias.
- b) ____ La fascia de los músculos mímicos se inserta en el hioides.
- c) ____ El masetero y el temporal son músculos que pertenecen al grupo de la mímica.

- d) ____ Este grupo muscular no tiene antagonistas.
- e) ____ Ponen en movimiento la piel de la cara.
- f) ____ Presentan doble inserción ósea.
- g) ____ Por su función se dividen en esfínteres y dilatadores.
- h) ____ Participan en el lenguaje articulado.

25. ¿Cuál es el músculo señalado con la flecha, también conocido como músculo del trompetista?
Escribe su nombre.



26. En las siguientes imágenes, identifica los músculos que aparecen señalados con los números del 1 al 4



- a) ____ masetero b) ____ pterigoideo medial c) ____ pterigoideo lateral d) ____ temporal

27. Ejemplifica los movimientos que se producen en la articulación temporomandibular a partir de la acción de los músculos de la masticación.

28. Teniendo en cuenta las características morfológicas de los músculos de la masticación, marca con una X la respuesta correcta en cada caso:

a. Inserción de origen del masetero.

- 1) ☐ Borde inferior del arco cigomático.
- 2) ☐ Pared lateral de la órbita.
- 3) ☐ Proceso pterigoideo del esfenoides.

b. Inserción de terminación del masetero.

- 1) ☐ Tuberosidad masetérica.
- 2) ☐ Tuberosidad pterigoidea.
- 3) ☐ Cara externa de la mandíbula en toda su extensión.

c. Inserción de origen del Temporal.

- 1) ☐ Cara externa del proceso pterigoideo del esfenoides y parte de la escama del temporal.
- 2) ☐ Hueso etmoides.
- 3) ☐ Línea temporal.

d. Inserción de terminación del temporal.

- 1) ☐ Proceso condilar de la mandíbula.
- 2) ☐ Proceso coronoideo de la mandíbula.
- 3) ☐ Incisura de la mandíbula.

e. Inserción de origen del pterigoideo lateral.

- 1) ☐ Arco cigomático.
- 2) ☐ Cara infratemporal del esfenoides y lámina lateral del proceso pterigoideo.
- 3) ☐ Cara medial del proceso pterigoideo.

f. Inserción de terminación del pterigoideo medial.

- 1) ☐ Proceso coronoideo.
- 2) ☐ Cápsula articular, disco y fosita pterigoidea de la mandíbula.
- 3) ☐ Tuberosidad pterigoidea de la mandíbula.

g. Inserción de origen del pterigoideo medial.

- 1) ☐ Fosa pterigoidea.

2) ___ Vómer.

3) ___ Cara infratemporal del ala mayor del esfenoides y proceso pterigoideo.

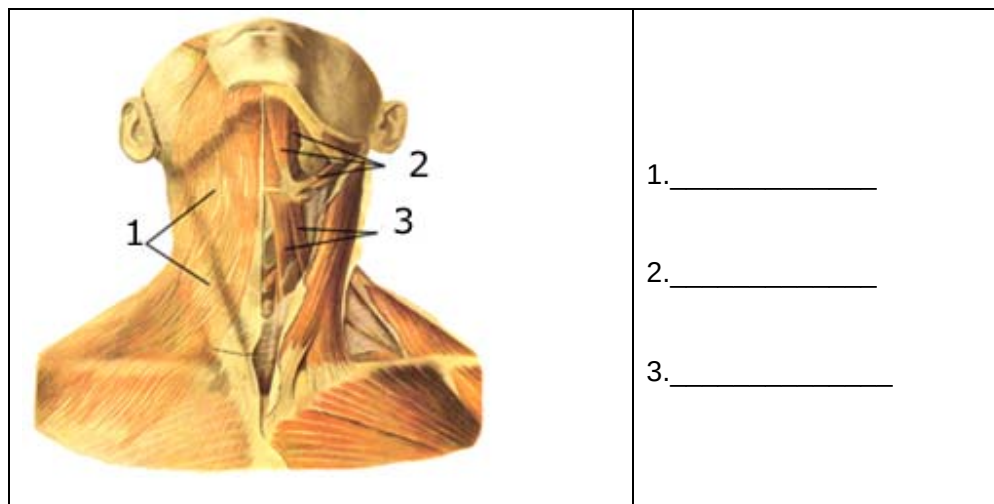
h. Inserción de terminación del pterigoideo lateral.

1) ___ Cuello del cóndilo de la mandíbula y disco articular.

2) ___ Cóndilo de la mandíbula.

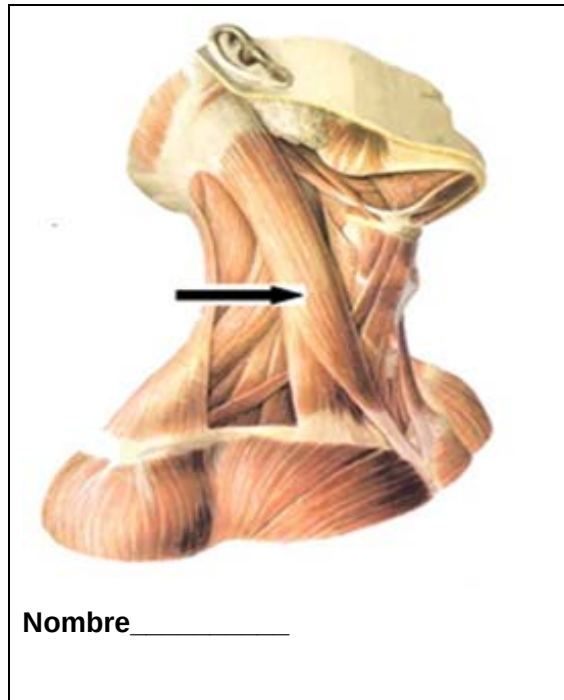
3) ___ Tuberosidad pterigoidea.

29. Identifica en la siguiente figura los grupos musculares que aparecen señalados con los números.



30. En la siguiente imagen:

a) identifica el músculo señalado con la flecha.



b) Teniendo en cuenta sus características morfológicas, marca con una X la respuesta correcta según corresponda.

I.- Inserción de origen.

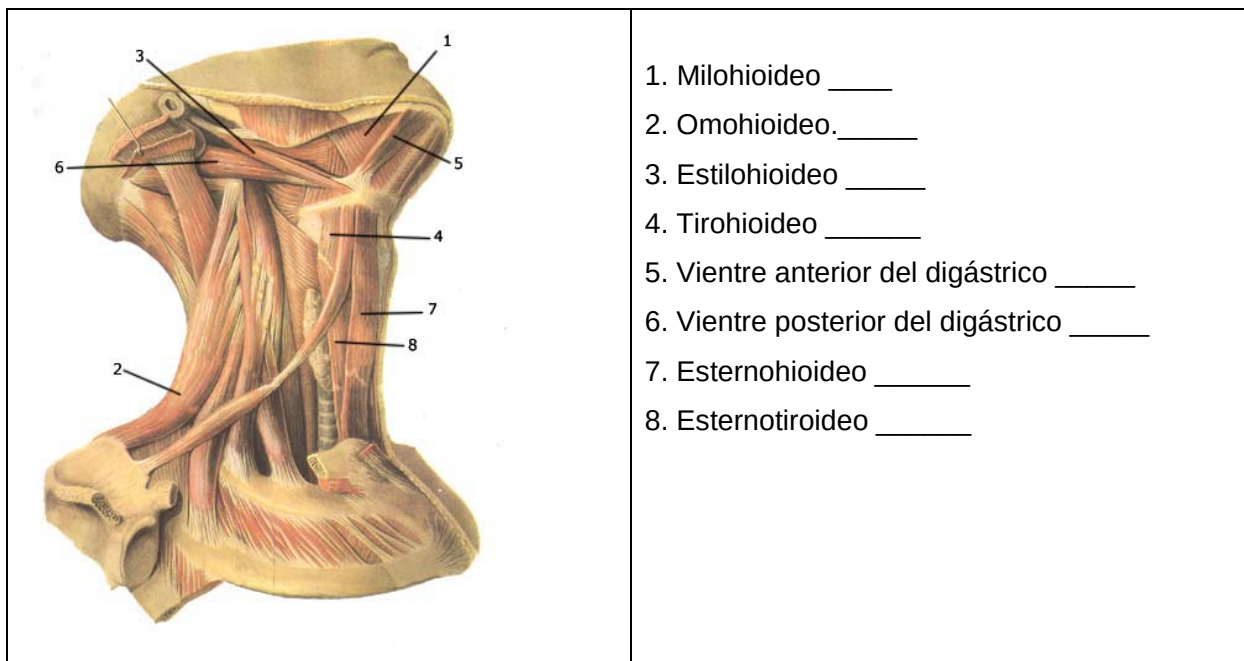
- 1) ☐ Manubrio del esternón y extremidad esternal de la clavícula.
- 2) ☐ Fascia pectoral.
- 3) ☐ Primera costilla.

II.- Inserción de terminación.

- 1) ☐ Meato acústico externo.
- 2) ☐ Proceso mastoideo y línea nuchal superior.
- 3) ☐ Proceso estiloideo.

31. En la siguiente imagen se señalan diferentes músculos, obsérvalos y clasifícalos utilizando la siguiente clave:

(SH) suprahioideos y (IH) infrahioideos.

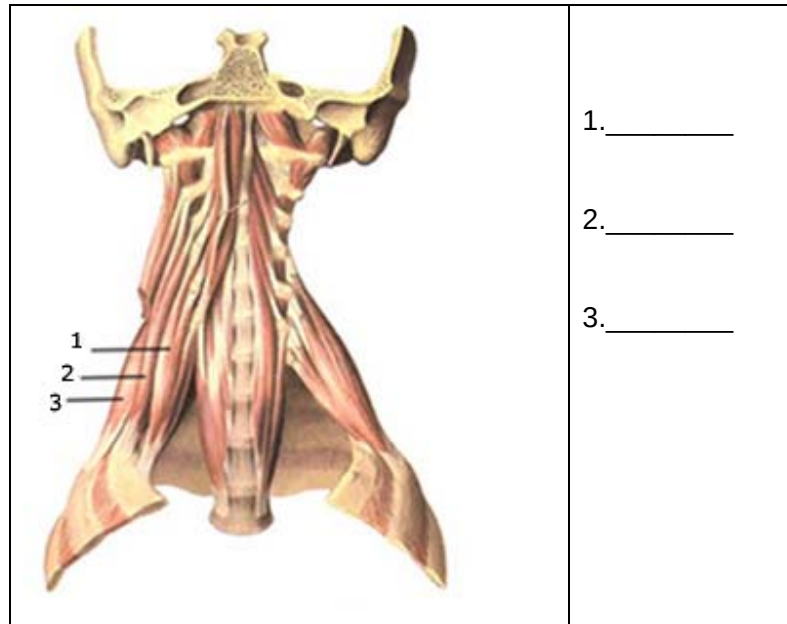


32. Teniendo en cuenta la función de los músculos del cuello, relaciona las características ofrecidas en la columna A con los músculos correspondientes de la columna B.

A	B
a) ___ Tensa la fascia cervical superficial. b) ___ En contracción unilateral flexiona lateralmente la porción cervical de la columna hacia el lado de la contracción y rota la cara hacia el lado opuesto. c) ___ Desciende el hioides. d) ___ Forma el diafragma de la boca. e) ___ Es auxiliar de la inspiración f) ___ En contracción bilateral realiza la extensión de la cabeza.	1. Platisma. 2. Esternocleidomastoideo. 3. Esternohioideo. 4. Milohioideo. 5. Digástrico.

33. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de los músculos profundos del cuello. Responda:

- a) Identifica los señalados en la figura.



b) Marca con una X las funciones que corresponden a los músculos identificados.

- 1) ☐ Son músculos inspiradores.
- 2) ☐ Flexión lateral de la porción cervical de la columna vertebral hacia el lado contraído.
- 3) ☐ Descienden la mandíbula.

34. De los músculos que se relacionan a continuación, marque con una X los superficiales del cuello.

☐ platisma ☐ esternocleidomastoideo ☐ suprahioides ☐ infrahioides. ☐ escalenos
☐ prevertebrales.

35. De los músculos que se relacionan a continuación, marque con una X los suprahioides.

☐ milohioideo. ☐ esternohioideo. ☐ estilohioideo. ☐ digástrico. ☐ genihiioideo.

36. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de los músculos de la masticación, marca con una X las respuestas correctas.

- a) ☐ Derivan del primer arco visceral (mandibular).
- b) ☐ Se insertan en la mandíbula y la mueven
- c) ☐ Están inervados por el nervio facial (VII nervio craneal).

- d) ☐ Son 4 pares de músculos que en su mayoría cuando la boca está abierta atraen la mandíbula hacia el maxilar.
- e) ☐ Participan en la propulsión, retropulsión y en los movimientos laterales o diducción.

37. De los músculos que se relacionan a continuación, marque con una X los que pertenecen a los músculos de la mímica.

☐ buccinador. ☐ risorio. ☐ orbicular de los labios. ☐ masetero. ☐ cigomático mayor.

38. De las funciones que a continuación se relacionan, marca con una X las que corresponden al músculo esternocleidomastoideo.

- a) ☐ En su contracción bilateral mantienen la cabeza en posición vertical.
- b) ☐ En su contracción unilateral flexiona el cuello hacia el lado del músculo contraído y rota la cara hacia el lado opuesto.
- c) ☐ Es inspirador auxiliar.
- d) ☐ Es un músculo espirador.

39. De los músculos que a continuación se relacionan marca con una X los profundos del cuello:

- a) ☐ Escalenos.
- b) ☐ Largo de la cabeza.
- c) ☐ Platisma.
- d) ☐ Largo del cuello.
- e) ☐ Recto anterior de la cabeza.

40. De los músculos que te relacionamos a continuación marca con una X los auxiliares de la inspiración.

- a) ☐ Esternocleidomastoideo.
- b) ☐ Platisma.
- c) ☐ Milohiideo.
- d) ☐ Escaleno anterior.
- e) ☐ Escaleno medio.
- f) ☐ Escaleno posterior.

41. Sobre las funciones de los músculos infrahiodeos marca con una X las correctas.

- a) ☐ Descienden el hueso hioides.
- b) ☐ Inspiradores auxiliares.

- c) ____ Ascenden el hioides.
- d) ____ Con el hioides fijo, descienden la mandíbula.
- e) ____ Fijan el hioides para que otros músculos desciendan la mandíbula.
- f) ____ Ascenden la laringe.